Proposición: Sea $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ diferenciable y $f(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|_2^2$. Entonces $F(x^*)=0$ si y sólo si: $\nabla f(x^*)=0$ y $\exists d$ t.q. $F(x^*)+F'(x^*)d=0$

Dem:

($\Rightarrow$) Si $F(x^*)=0 \Rightarrow \nabla f(x^*)=0$

y $d=0$ satisface $F(x^*)+F'(x^*)d=0$ ✓

($\Leftarrow$) Supongamos $0=\nabla f(x^*) = F'(x^*)^T F(x^*)$

y vale $F(x^*)+F'(x^*)d=0$ para algún d.

$$0 = F(x^*)^T\left(F(x^*)+F'(x^*)d\right) = \|F(x^*)\|_2^2 + \left(F'(x^*)^T F(x^*)\right)^T d$$

$$= \|F(x^*)\|_2^2$$

Teorema: Supongo que x^* es un minimizador local de f en $\mathbb{R}^n$.

1. Si f es diferenciable en x^*, entonces $\nabla f(x^*)=0$

2. Si f es dos veces diferenciable en x^*, entonces $\nabla^2 f(x^*)$ es semidefinida positiva

Dem:

1. como f es dif. en x^*, entonces

$$f(x) = f(x^*) + \nabla f(x^*)^T (x-x^*) + o(\|x-x^*\|)$$

Tomemos $d \in \mathbb{R}^n$. Para $t>0$ suficientemente pequeño

$$f(x^*) \leq f(x^* + td) = f(x^*) + t\nabla f(x^*)^T d + o(t)$$

Dividiendo por t y tomando límite $t \to 0^+$

tenemos que $0 \leq \nabla f(x^*)^T d \quad \forall d \in \mathbb{R}^n$

En particular, si $d = -\nabla f(x^*) \Rightarrow \|\nabla f(x^*)\|_2^2 \leq 0$

$\therefore \nabla f(x^*) = 0$ ✓

2) Como f es dos veces diferenciable en x^*

$$f(x) = f(x^*) + \nabla f(x^*)^T (x - x^*) + \frac{1}{2}(x - x^*) \nabla^2 f(x^*) (x - x^*) + o(\|x - x^*\|^2)$$

Tomemos $d \in \mathbb{R}^n$. Como x^* es minimizador local $\Rightarrow \nabla f(x^*) = 0$ y para $t > 0$ suf. pequeño

$$f(x^*) \leq f(x^* + td) = f(x^*) + \frac{1}{2} t^2 d^T \nabla f(x^*) d + o(t^2)$$

Dividimos por $\frac{1}{2} t^2$ y tomamos límite $t \to 0^+$

y tendremos $0 \leq d^T \nabla^2 f(x^*) d \quad \forall d \in \mathbb{R}^n$

$\Leftrightarrow \nabla^2 f(x^*)$ es semidefinida positiva.

///